

 YTÜ – Kimya-Metalürji Fakültesi, Sınavı Soru ve Cevap Kâğıdı	NOT TABLOSU					
	1. S	2. S	3. S	4.S	5. S	Not Toplamı
Adı Soyadı						
Öğrenci Numarası						
Bölümü	MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ				Sınav Tarihi	20 / 08 / 2020
Dersin Adı	MTM3641 Bilgisayar Destekli Matematiksel Hesaplamalar 1. Vize Sınavı		Grup No	1	Sınav Süresi 90 dk	Sınav Yeri
Dersi veren Öğretim Üyesinin Adı Soyadı	Arş. Gör. Dr. Fatih AYLIKCI				İmza	
YÖK nun 2547 sayılı Kanunun <i>Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin</i> 9. Maddesi olan “ <i>Sınavlarda kopya yapmak ve yaptırmak veya buna teşebbüs etmek</i> ” fiili işleyenler bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alırlar.						

SORULAR

(Hiçbir soru için döngü kullanılmamalı ve terimler tek tek yazılmamalıdır.)

Soruları çözerken MATLAB kullanabilirsiniz. Lütfen cevaplarınızı bu cevap kağıdına (Word dosyasına) her bir soru için bırakılan boşluklara yapınız. Bu cevap kağıdını pdf'e dönüştürüp sınav günü sınav saatleri içerisinde sisteme yükleyiniz. Sisteme yüklemede sıkıntı yaşayanlar sınav günü sınav saatleri içerisinde examshomeworks@gmail.com adresine cevap kağıdının pdf halini gönderebilirler. Cevap kağıdına adınızı, soyadınızı ve numaranızı yazmayı unutmayınız.

Soru 1. $\sum_{n=0}^N \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2 (2n+1)} 3^{-2n-1} \approx \arcsin \frac{1}{3} (N \rightarrow \infty)$ toplamının $N=10$, $N=12$ ve $N=14$ için değerlerini (T)

ve her bir N için yapılan mutlak hatayı $\left| \arcsin \frac{1}{3} - T \right|$

N	T	Hata
10	0.339836909454035774	0.000000000000086153
12	0.339836909454121039	0.000000000000000888
14	0.339836909454121872	0.000000000000000056

biçiminde bir çizelge ile ekrana yazdıran MATLAB kodunu yazınız.

Cevap 1:

	YTÜ – Kimya-Metalürji Fakültesi, Sınavı Soru ve Cevap Kâğıdı	NOT TABLOSU					
		1. S	2. S	3. S	4.S	5. S	Not Toplamı
Adı Soyadı							
Öğrenci Numarası							
Bölümü	MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ				Sınav Tarihi	20 / 08 / 2020	
Dersin Adı	MTM3641 Bilgisayar Destekli Matematiksel Hesaplamalar 1. Vize Sınavı		Grup No	1	Sınav Süresi	90 dk	Sınav Yeri
Dersi veren Öğretim Üyesinin Adı Soyadı	Arş. Gör. Dr. Fatih AYLIKCI				İmza		
YÖK nun 2547 sayılı Kanunun <i>Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin</i> 9. Maddesi olan “ <i>Sınavlarda kopya yapmak ve yaptırmak veya buna teşebbüs etmek</i> ” fiili işleyenler bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alırlar.							

Soru 2. -5’ten 5’e 0.05 aralıklarla x vektörünü ve 0’dan 10’a 0.1 aralıklarla y vektörünü oluşturunuz.

$$f = \frac{1}{2^{x+y}} e^{\sin(|x+y|)}$$

olmak üzere

a) Her bir (x,y) ikilisi için

$$f = \begin{bmatrix} f(x(1), y(1)) & f(x(1), y(2)) & \dots & f(x(1), y(\text{son})) \\ f(x(2), y(1)) & f(x(2), y(2)) & \dots & f(x(2), y(\text{son})) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f(x(\text{son}), y(1)) & f(x(\text{son}), y(2)) & \dots & f(x(\text{son}), y(\text{son})) \end{bmatrix}$$

olacak biçimde f’yi oluşturan MATLAB kodunu yazınız

b) f’nin 3 boyutlu yüzey grafiğini oluşturan MATLAB kodunu yazınız. Grafikte eksenleri isimlendiriniz.

Grafiğe başlık ekleyiniz. Her bir eksen için grid ekleyiniz. (Eksenler: x için x, y için y, z için f ; Başlık:

Grafik 1) Grafiği kaydedip kodlarla birlikte cevap kağıdına ekleyiniz.

Cevap 2.

	YTÜ – Kimya-Metalürji Fakültesi, Sınavı Soru ve Cevap Kâğıdı	NOT TABLOSU						
		1. S	2. S	3. S	4.S	5. S	Not Toplamı	
Adı Soyadı								
Öğrenci Numarası								
Bölümü	MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ					Sınav Tarihi	20 / 08 / 2020	
Dersin Adı	MTM3641 Bilgisayar Destekli Matematiksel Hesaplamalar 1. Vize Sınavı	Grup No	1	Sınav Süresi	90 dk	Sınav Yeri		
Dersi veren Öğretim Üyesinin Adı Soyadı	Arş. Gör. Dr. Fatih AYLIKCI					İmza		
YÖK nun 2547 sayılı Kanunun <i>Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin</i> 9. Maddesi olan “ <i>Sınavlarda kopya yapmak ve yaptırmak veya buna teşebbüs etmek</i> ” fiili işleyenler bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alırlar.								

Soru 3. $F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$, formülü iki kütle arasındaki çekim kuvvetini göstermektedir. Burada m_1 ve m_2 etkileşen nesnelerin kütlelerini, r kütle merkezleri arasındaki uzaklığı, $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2 / \text{kg}^2$ kütle çekim sabitini göstermektedir.

- Kütle çekim kuvvetini hesaplayan `force` isminde bir fonksiyon oluşturunuz. Girdileri m_1 , m_2 ve r , çıktısı F (kütle çekim kuvveti) olsun. (`force.m` olarak kaydedilecek. Yani M-file oluşturulacak.)
- Bu fonksiyonu kullanarak $m_1 = 7.3477 \times 10^{22} \text{ kg}$, $m_2 = 5.9722 \times 10^{24} \text{ kg}$ olmak üzere 10^{18} ’den 10^{19} ’a 20 elemanlı r vektörü için kütle çekim kuvveti vektörünü hesaplayan MATLAB kodunu yazınız. (`logspace` kullanın.)
- r - F grafiğini çizdiren MATLAB kodunu yazınız. Grafikte eksenleri isimlendiriniz ve grafiğe başlık koyunuz. Grid ekleyiniz. (Eksenler: x için Uzaklık (r), y için Kuvvet (F); Başlık: Uzaklık-Kütle çekim kuvveti). Grafiği kaydedip kodlarla birlikte cevap kağıdına ekleyiniz.

Cevap 3.

	YTÜ – Kimya-Metalürji Fakültesi, Sınavı Soru ve Cevap Kâğıdı	NOT TABLOSU					
		1. S	2. S	3. S	4.S	5. S	Not Toplamı
Adı Soyadı							
Öğrenci Numarası							
Bölümü	MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ				Sınav Tarihi	20 / 08 / 2020	
Dersin Adı	MTM3641 Bilgisayar Destekli Matematiksel Hesaplamalar 1. Vize Sınavı		Grup No	1	Sınav Süresi	90 dk	Sınav Yeri
Dersi veren Öğretim Üyesinin Adı Soyadı	Arş. Gör. Dr. Fatih AYLIKCI				İmza		
YÖK nun 2547 sayılı Kanunun <i>Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin</i> 9. Maddesi olan “ <i>Sınavlarda kopya yapmak ve yaptırmak veya buna teşebbüs etmek</i> ” fiili işleyenler bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alırlar.							

- Soru 4. a)** $x^3 + 5x^2 - 3 + \sin(x)$ fonksiyonunun $x \in [-2,5]$ için grafiğini çizdiren bir MATLAB kodu yazınız.
- b)** Bu fonksiyonun aynı aralıkta minimumunu bulduran ve bu noktayı fonksiyonun grafiği ile aynı grafikte ‘kırmızı boş yuvarlak’ ile gösteren MATLAB kodunu yazınız. Eksenleri isimlendiriniz (x, y). Legend ekleyiniz ve isimlendiriniz (fonksiyon , minimum). Grid ekleyiniz. Grafiği kaydedip cevap kağıdına ekleyiniz.

Cevap 4.

	YTÜ – Kimya-Metalürji Fakültesi, Sınavı Soru ve Cevap Kâğıdı	NOT TABLOSU					
		1. S	2. S	3. S	4.S	5. S	Not Toplamı
Adı Soyadı							
Öğrenci Numarası							
Bölümü	MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ				Sınav Tarihi		20 / 08 / 2020
Dersin Adı	MTM3641 Bilgisayar Destekli Matematiksel Hesaplamalar 1. Vize Sınavı		Grup No	1	Sınav Süresi	90 dk	Sınav Yeri
Dersi veren Öğretim Üyesinin Adı Soyadı	Arş. Gör. Dr. Fatih AYLIKCI				İmza		
YÖK nun 2547 sayılı Kanunun <i>Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin</i> 9. Maddesi olan “ <i>Sınavlarda kopya yapmak ve yaptırmak veya buna teşebbüs etmek</i> ” fiili işleyenler bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alırlar.							

Soru 5. $A = \begin{bmatrix} -2 & 6 & 4 \\ 4 & 7 & 2 \\ 9 & -3 & 8 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} -1 & 6 \\ 4 & -2 \end{bmatrix}$ matrislerini tanımladıktan sonra

a) $C = \begin{bmatrix} -1 & 6 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & -2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 6 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 7 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 9 & -3 & 8 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 6 & -2 \end{bmatrix}$ matrisini tek satırlık bir MATLAB kodu ile oluşturunuz.

b) $D = \begin{bmatrix} -1 & 6 & -2 & 6 & 4 \\ 4 & -2 & 4 & 7 & 2 \\ -1 & 6 & 9 & -3 & 8 \\ 4 & -2 & -2 & 6 & 4 \\ -1 & 6 & 4 & 7 & 2 \\ 4 & -2 & 9 & -3 & 8 \end{bmatrix}$ matrisini tek satırlık bir MATLAB kodu ile oluşturunuz.

c) **find** komutunu kullanarak A matrisinde 0’dan küçük, B matrisinde ise 0’dan büyük olan elemanlar yerine 0 yazdıran MATLAB kodlarını yazınız.

Cevap 5.